Ajedrez Triangular

El juego y sus cinco modalidades

© 1998–2026 Juan Luis Salas García. Ajedrez sobre tableros divididos en triángulos, jugable en el navegador en salasgar.github.io/Ajedrez-triangular. Este documento describe las reglas; los diagramas están dibujados por el propio programa, así que muestran exactamente lo que hace el juego.

Contenido

1. Qué es el ajedrez triangular
2. La retícula y los tres tableros
3. Las cinco modalidades de un vistazo
4. Ajedrez triangular de Salas v2 (2026)
5. Ajedrez triangular de Salas v3 (2026) — experimental
6. Salas v1 (1998)
7. Triangular Chess (Dekle, 1986)
8. Trigonal Chess (Koval, 2023)
9. Reglas comunes a todas las modalidades
10. Cómo se anotan las jugadas
11. El programa: niveles, análisis e interfaz

1. Qué es el ajedrez triangular

Es el ajedrez jugado sobre un tablero cuyas casillas son **triángulos equiláteros** en vez de cuadrados. La mitad apuntan hacia arriba (▲, las casillas claras) y la otra mitad hacia abajo (▽, las oscuras), encajadas unas con otras como en un panal de triángulos.

Todo lo que uno espera del ajedrez sigue estando: dos bandos, un rey al que hay que dar mate, peones que coronan, captura al paso, enroque, tablas por ahogado o por repetición. Lo que cambia —y cambia mucho— es la **geometría**, y con ella el movimiento de las piezas.

La diferencia de fondo es esta. Un cuadrado tiene cuatro casillas vecinas por sus lados y ocho casillas que lo tocan; sus direcciones naturales son ocho, y de ahí salen la torre (cuatro), el alfil (las otras cuatro) y la dama (las ocho). Un triángulo, en cambio, tiene solo **tres vecinas por arista** —y las tres apuntan al revés que él— pero **doce casillas que lo tocan**. Los números no cuadran con los del ajedrez de siempre, así que las piezas no se pueden traducir: hay que **reinventarlas**. Cada modalidad de las que siguen es una forma distinta de hacerlo.

Hay además un detalle que no tiene equivalente en el tablero cuadrado: como los triángulos **alternan orientación**, dos casillas contiguas no se comportan igual. Un peón situado en un ▲ avanza atravesando un vértice; el mismo peón en un ▽, cruzando una arista. Lo mismo vale para el rey y para los primeros pasos de las piezas de línea. Es la fuente de casi todas las sorpresas del juego.

2. La retícula y los tres tableros

Todas las modalidades juegan sobre **la misma retícula triangular**: lo único que las distingue en este punto es qué trozo de ella recortan.

Cada casilla se identifica con tres coordenadas de carril `(a, b, c)`. Un **carril** es el recorrido que se hace pasando de un triángulo al de al lado por una arista, de un borde del tablero al otro; por cada casilla pasan tres carriles, uno por coordenada. La suma de las tres dice hacia dónde apunta el triángulo: `a + b + c = 2` es un ▲ y `a + b + c = 1` es un ▽.

Con esas coordenadas, los tres tableros se describen en una línea cada uno:

Tablero	Recorte	Casillas	Modalidades
Hexágono	`−3 ≤ a, b, c ≤ 4`	96	Salas v1, v2, v3, v4 (2026); Dekle 1986
Rectángulo 8×8	el hexágono sin sus dos picos laterales	64	Salas v1 (1998)
Triángulo	`a, b, c ≥ −2`	81	Trigonal (Koval 2023)

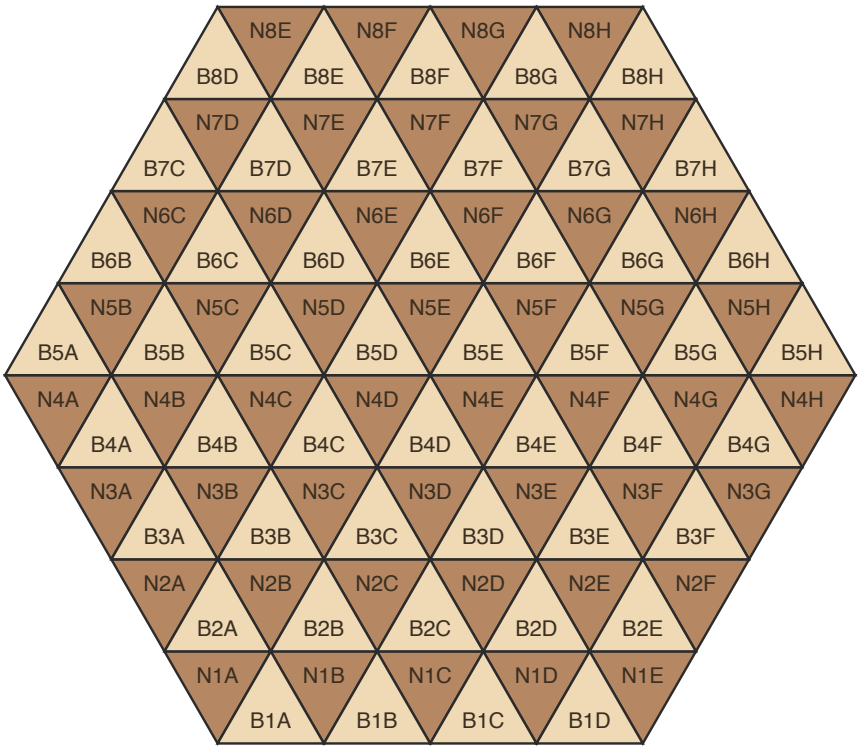
Que el triángulo salga de acotar las tres coordenadas por abajo, y que las 81 casillas de Koval aparezcan solas (45 ▲ + 36 ▽) al poner esa cota en −2, no es un apaño: es la misma retícula mirada de otra manera.

El hexágono, y cómo se llaman sus casillas

Cada casilla lleva un nombre corto de tres caracteres, como `B1A` o `N4H`:

- La inicial es el **color**: `B` si la casilla apunta hacia arriba (clara), `N` si apunta hacia abajo (oscura).
- El número es la **franja horizontal**, del 1 (abajo, lado de las blancas) al 8 (arriba).
- La letra es la franja que va de **abajo-derecha a arriba-izquierda**, de la `A` (la más a la izquierda) a la `H`.

Nombrar dos franjas y el color basta para identificar la casilla, porque la tercera coordenada sale sola de la suma. La casilla más baja del tablero es `B1A` y la más a la derecha, `N4H`.

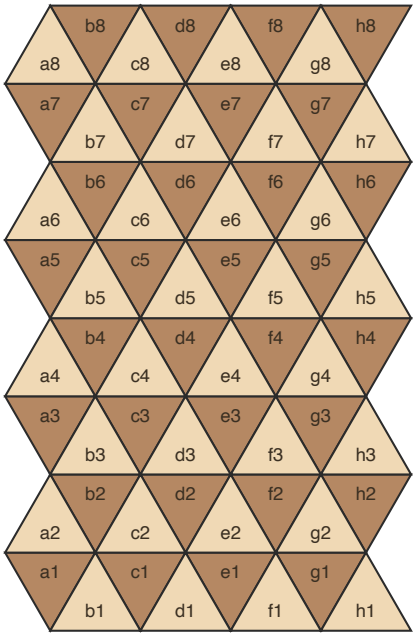


El hexágono de 96 casillas con el nombre de cada una.

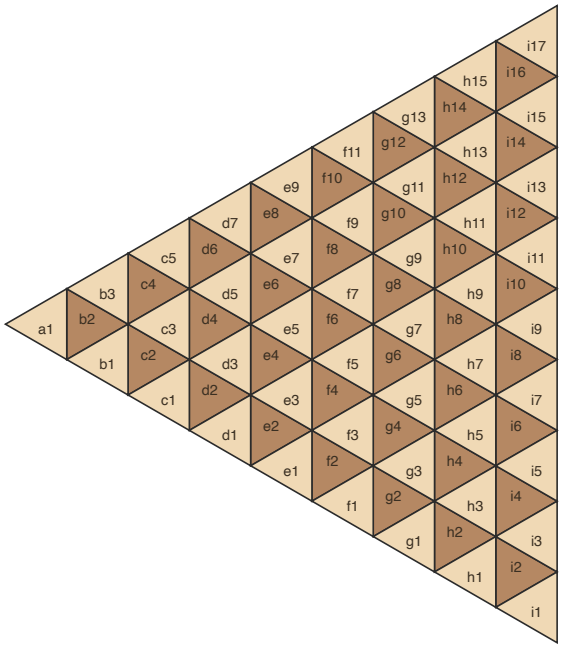
El rectángulo y el triángulo

El **rectángulo de 1998** es el hexágono con los dos picos laterales cortados: quedan sus ocho filas, recortadas todas a ocho casillas. Los bordes izquierdo y derecho van en zigzag, porque la casilla del extremo de cada fila apunta hacia arriba o hacia abajo alternándose. Sus casillas se llaman `a1`… `h8`, como en el ajedrez de siempre y sin letra de color: aquí columna y fila ya identifican una sola casilla, porque dentro de una columna las filas van alternando ▲ y ▽.

El **triángulo de Koval** se numera por filas: de la `a` (el vértice, una sola casilla) a la `i` (la base, 17 casillas), y dentro de cada fila las casillas se numeran de izquierda a derecha. Salen nombres como `h2`, `d3` o `i17`. Se dibuja girado un cuarto de vuelta respecto a la retícula natural, tal como lo publicó su autor: el vértice a la izquierda y la base vertical a la derecha.



Rectángulo 8×8 (Salas v1, 1998).



Triángulo de 81 casillas (Koval).

3. Las cinco modalidades de un vistazo

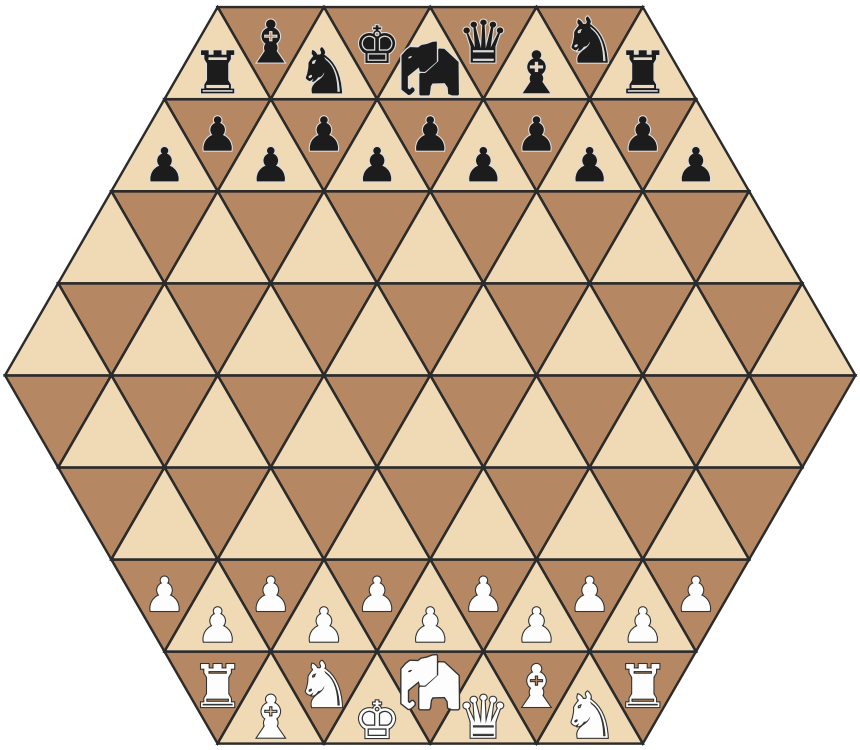
El juego trae cinco reglamentos completos. El selector **Modalidad** los cambia enteros: el tablero, las piezas, la posición inicial y hasta los parámetros con los que juega el ordenador. Por defecto sale el ajedrez triangular de Salas de 2026.

Modalidad	Autor y año	Tablero	Piezas por bando	Rasgo propio
Salas v2 (2026)	Juan Luis Salas García, 2026	hexágono, 96	9 de fondo (con elefante) + 11 peones	torre de carriles, alfil de color, elefante; coronación de flanco
Salas v3 (2026)	Juan Luis Salas García, 2026	hexágono, 96	igual	dama con tres familias de rayos (experimental)
Salas v1 (1998)	Juan Luis Salas García, 1998	rectángulo 8×8, 64	el ejército del ajedrez, 16 piezas	colocación y coordenadas del ajedrez de siempre
Dekle 1986	George R. Dekle Sr., 1986	hexágono, 96	9 de fondo (con unicornio) + 11 peones	torre y alfil son las dos mitades de un mismo haz de rayos
Trigonal	Max Koval, 2023	triángulo, 81	el ejército del ajedrez, 16 piezas	los dos bandos en los extremos de la base; alfil en zigzag

Las tres primeras son variantes del mismo juego, emparentadas entre sí; las dos últimas son juegos ajenos, incluidos aquí porque comparten retícula y permiten compararse con ellos. Las secciones que siguen describen cada una por separado.

4. Ajedrez triangular de Salas v2 (2026)

La modalidad de casa, y la única con los valores del motor ajustados y confirmados jugando partidas. Se juega en el hexágono de 96 casillas. Cada bando tiene **nueve piezas de fondo y once peones**, que es justo lo que miden esas dos filas del hexágono.

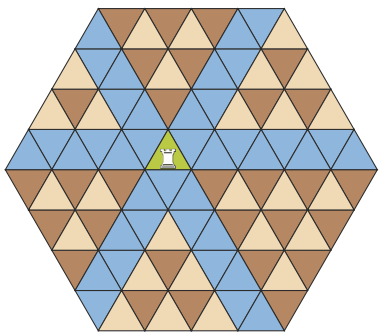


Posición inicial: torre, alfil, caballo, **rey**, elefante, **dama**, alfil, caballo y torre, con once peones delante. Rey contra rey y dama contra dama.

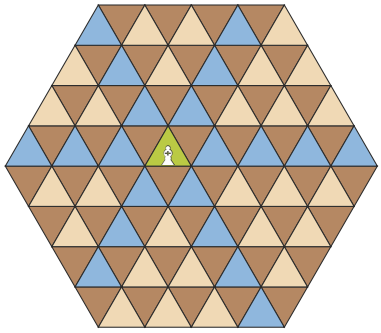
Las piezas

En cada diagrama, la pieza está en el centro y en azul las casillas a las que alcanza desde ahí con el tablero vacío.

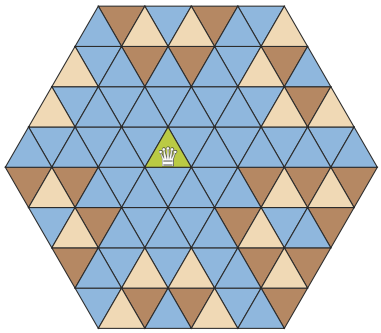
Torre ♜: se desliza por los tres carriles de casillas que pasan por ella, cruzando aristas.



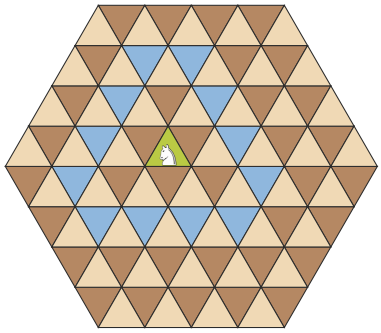
Alfil ♝: se desliza en las 6 direcciones diagonales, de vértice a vértice, siempre por triángulos de su misma orientación.



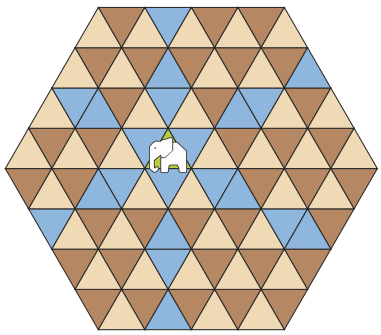
Dama ♛: combina torre y elefante.



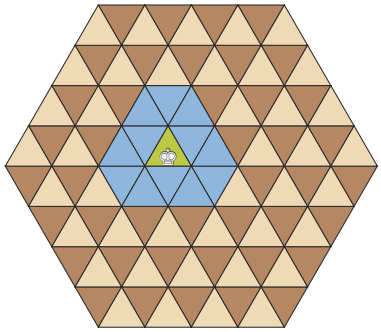
Caballo ♞: salta a las 12 casillas de orientación contraria que forman dos anillos a su alrededor; puede saltar por encima de otras piezas.



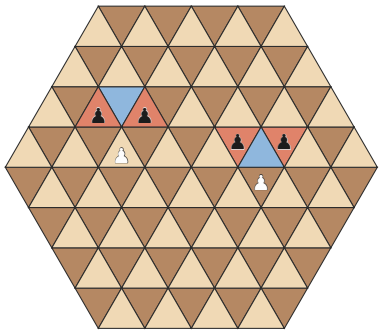
Elefante 🐘 : se desliza en línea recta hacia cualquiera de sus tres casillas vecinas por arista o en el sentido opuesto (6 direcciones, alternando aristas y vértices); no salta piezas.



Rey ♚: un paso a cualquier casilla que toque la suya (por arista o por vértice).



Peón ♟: avanza sin capturar a la casilla que tiene justo enfrente (azul) y captura en las dos casillas frontales diagonales (rojo). Puede avanzar dos veces en su primer movimiento y corona al llegar a la última fila. **Coronación de flanco**: si se queda sin casilla de enfrente, contra el borde del tablero, avanza en diagonal —sin capturar— para poder seguir coronando. Sin esa regla, los dos peones de los extremos no coronarían nunca.



Merece la pena detenerse en dos de ellas. La **torre** se desliza por los tres carriles que pasan por su casilla; como cada paso cruza una arista y las aristas van alternando de orientación, su recorrido zigzaguea aunque la dirección de conjunto sea recta. El **elefante**, en cambio, va derecho de verdad: perpendicular a los lados del triángulo, alternando cruzar aristas y atravesar vértices. Son dos maneras distintas de «ir recto» en esta retícula, y las dos hacían falta.

El enroque

Como siempre: el rey y la torre no se han movido, no queda nada entre ellos, y el rey ni está en jaque ni cruza casillas atacadas. Por el lado corto el rey se desplaza **dos** casillas hacia la torre y esta salta al otro lado; por el lado largo, **tres**.

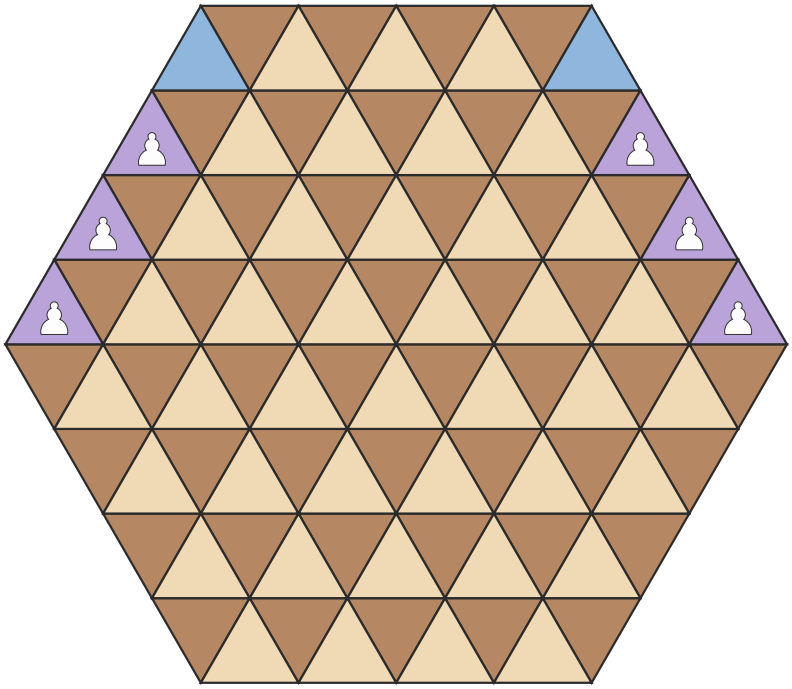
Para enrocarse se selecciona el rey y se pulsa **la casilla de la torre propia**. La razón es geométrica: en esta retícula el rey ya alcanza por sí solo dos casillas a cada lado de su fila, así que señalar el destino del rey sería ambiguo, mientras que «rey a su propia torre» no puede significar otra cosa.

La coronación de flanco

En el hexágono, un peón que sube en línea recta se topa con el borde superior izquierdo o el derecho **antes** de llegar a la fila de coronación. Medido sobre la geometría: los dos peones de los extremos recorren `N2A → B3A → N4B → B5B → N6C → B7C` y ahí se quedan para siempre. Dos de los once peones de cada bando no podrían coronar nunca por sí solos.

La solución —tomada de Dekle 1986, que se topó con el mismo problema en el mismo tablero— es una regla de una línea: **cuando el peón se queda sin casilla de avance, avanza en diagonal**, por su casilla de captura, haya o no pieza que capturar.

Es una regla barata. Hay exactamente seis casillas por bando sin casilla de avance, y **cada una tiene una sola casilla de captura**, así que la regla añade un movimiento y nunca una elección. Con ella no queda ni una casilla del tablero desde la que un peón no pueda coronar.



En morado, las seis casillas desde las que un peón blanco no tiene casilla de avance. La regla le hace avanzar en diagonal, encadenando de una morada a la siguiente hasta salir del borde (en azul, la última de cada cadena).

5. Ajedrez triangular de Salas v3 (2026) — experimental

El mismo tablero de Salas v2, pero con una dama que combina las tres familias de rayos: la torre de carriles, el alfil de color y el elefante. A cambio, el valor aumenta a 1380 centipeones.

El rey vuelve a ser (exactamente) la dama a un solo paso, que en esta retícula coincide exactamente con las 12 casillas vecinas.

6. Salas v2 (2026), sin coronación de flanco

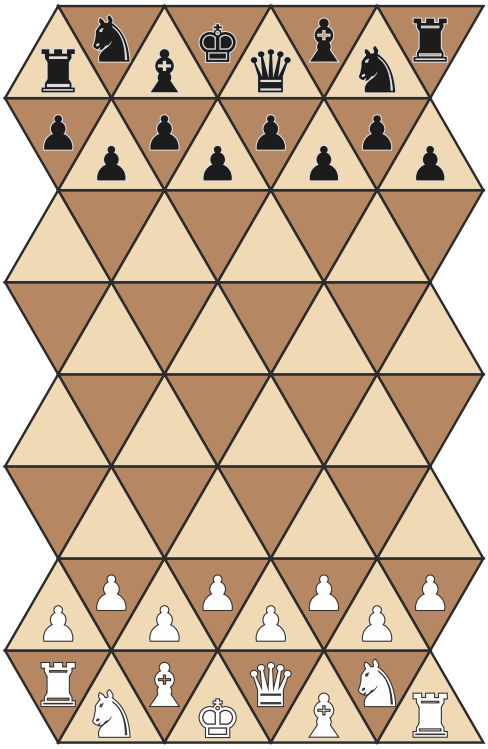
El reglamento de 2026 tal como se publicó, antes de adoptar la coronación de flanco. Tablero, piezas y posición inicial son **idénticos** a los de la v2; lo único que cambia es el peón:

> Aquí los dos peones de los extremos **no pueden coronar**: llegan a la penúltima fila pegados al borde y se quedan ahí para siempre, salvo que puedan capturar y cambiar así de diagonal.

Se conserva como modalidad aparte para poder comparar las dos con partidas reales, y para quien prefiera el reglamento original.

7. Salas v1 (1998)

La primera versión, de 1998, y el antepasado directo de las de 2026: **mismo alfil, mismo caballo y mismo peón**, pero sobre un tablero de 8×8 y con el ejército del ajedrez de siempre.



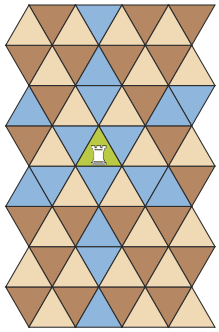
Posición inicial: torre, caballo, alfil, **rey**, **dama**, alfil, caballo y torre. Ojo: el rey va a la izquierda de la dama, al revés que en el ajedrez moderno, y está así a propósito.

Lo que cambió de 1998 a 2026 fueron las piezas de línea:

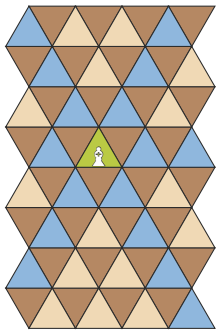
1998	2026
Torre: seis rayos perpendiculares a los lados, alternando aristas y vértices	esa misma pieza, rebautizada **elefante**; la torre pasó a ser la de los tres carriles
Dama: alfil + torre de 1998	ya no lleva alfil: es **torre nueva + elefante**
Rey: la dama, a un solo paso	igual (un paso a cualquier casilla que toque la suya)

Que el rey salga igual en las dos versiones no es una coincidencia buscada: los seis primeros pasos del alfil y los seis del elefante son **disjuntos** y suman exactamente las doce casillas que tocan a la suya, de modo que «la dama de 1998 a un paso» y «un paso a cualquier vecina» resultan ser la misma pieza.

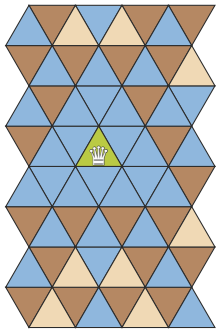
Torre ♜: se desliza en línea recta hacia cualquiera de sus tres casillas vecinas por arista o en el sentido opuesto (6 direcciones, alternando aristas y vértices); no salta piezas. Es la que en la versión de 2026 se llama elefante 🦏 .



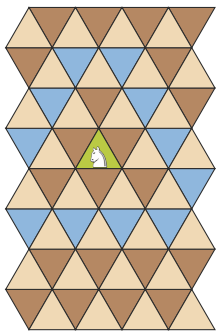
Alfil ♝: se desliza en las 6 direcciones diagonales, de vértice a vértice, siempre por triángulos de su misma orientación. El mismo que en 2026.



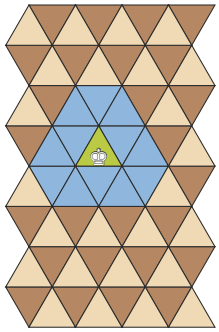
Dama ♛: combina torre y alfil, las 12 direcciones.



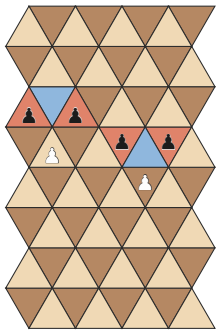
Caballo ♞: salta a las 12 casillas de orientación contraria que forman dos anillos a su alrededor; puede saltar por encima de otras piezas. El mismo que en 2026.



Rey ♚: la dama, pero una sola casilla cada vez; en esta retícula eso son justo las 12 casillas que tocan la suya, por arista o por vértice.



Peón ♟: avanza sin capturar a la casilla que tiene justo enfrente (azul) y captura en las dos casillas frontales diagonales (rojo). Puede avanzar dos veces en su primer movimiento y corona al llegar a la última fila. Aquí no hay coronación de flanco, y no hace falta: en este tablero las 8 columnas llegan enteras hasta la fila del rival.

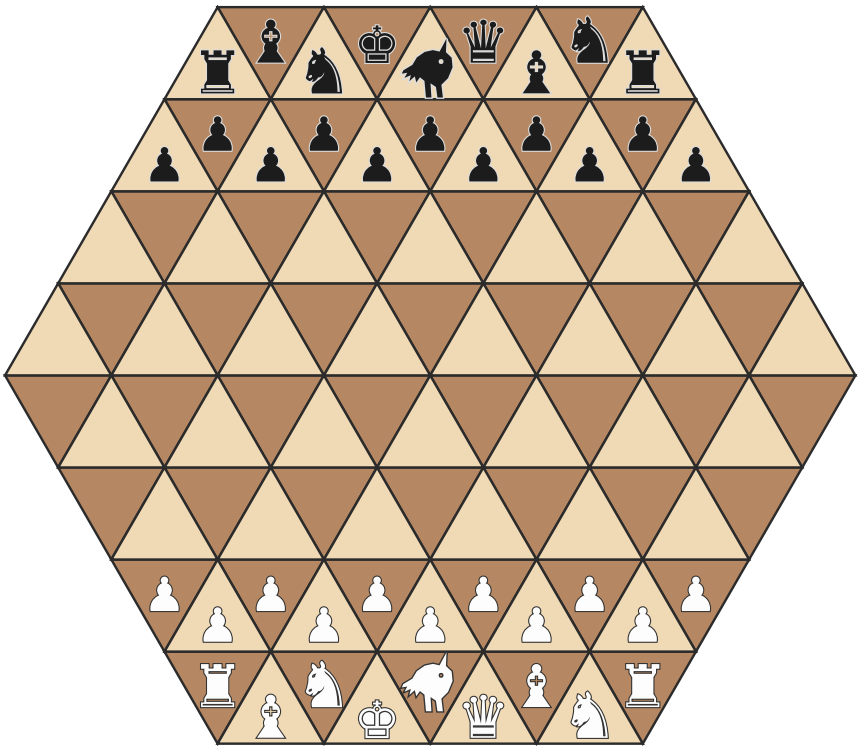


Hay **enroque** tradicional: el rey se aparta dos casillas hacia la torre y esta salta al otro lado (`d1→b1` con `a1→c1`, o `d1→f1` con `h1→e1`). Y aquí **no hace falta la coronación de flanco**: al recortar el hexágono a un rectángulo, las ocho columnas llegan enteras de la fila 1 a la 8, así que ningún peón se queda nunca sin casilla de avance.

8. Triangular Chess (Dekle, 1986)

De George R. Dekle Sr., publicado en *World Game Review* nº 10 y recogido en la *Encyclopedia of Chess Variants* de Pritchard (1994). Es el juego más antiguo de los cinco y el que aportó la regla de coronación de flanco.

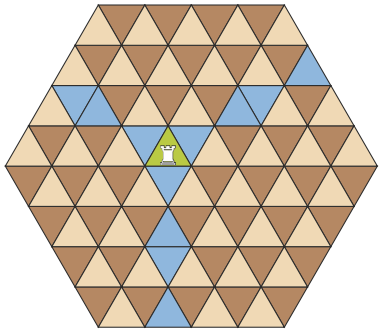
Su tablero es **el mismo hexágono de 96 casillas** que el de Salas, y su dotación —juego completo más tres peones y un unicornio— da nueve piezas de fondo y once peones, que es justo lo que miden esas dos filas.



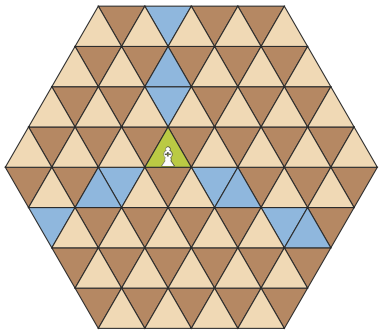
Posición inicial de Dekle: como la de Salas, pero con **unicornio** donde aquella lleva elefante.

Sus deslizantes son el elefante de Salas **partido en dos**: la torre son los tres rayos que arrancan cruzando una arista, el alfil los tres que arrancan por un vértice, y la dama los seis juntos. Su alfil, por tanto, no está atado al color de la casilla, a diferencia del de Salas.

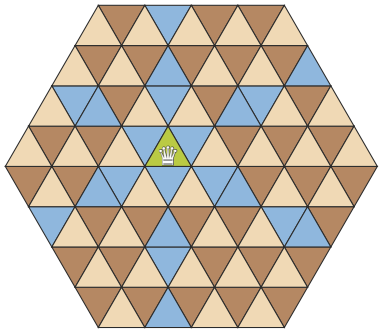
Torre ♜: se desliza en línea recta en las 3 direcciones que arrancan cruzando una arista.



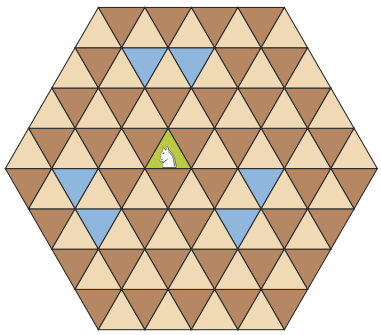
Alfil ♝: se desliza en línea recta en las 3 direcciones que arrancan atravesando un vértice. A diferencia del alfil de Salas, no está atado al color de la casilla.



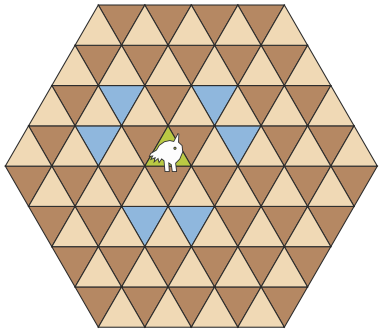
Dama ♛: torre y alfil juntos, las 6 direcciones.



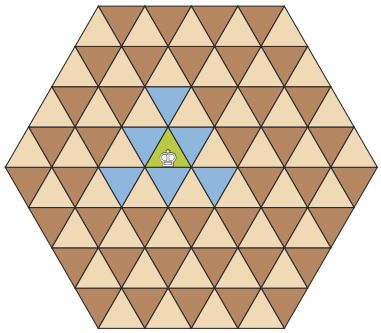
Caballo ♞: dos pasos de alfil y luego uno de torre que se desvíe; salta por encima de lo que haya.



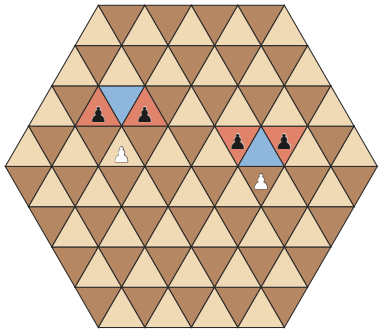
Unicornio 🦄: dos pasos de torre y luego uno de torre que se desvíe; también salta.



Rey ♚: un paso como la dama, o sea a las 6 casillas que tiene en línea, no a las 12 que le tocan.



Peón ♟: como el de Salas, con la **coronación de flanco** —que es regla suya, y de donde la toma prestada el ajedrez de Salas—: al quedarse sin casilla de enfrente contra el borde, avanza en diagonal aunque no haya nada que capturar.

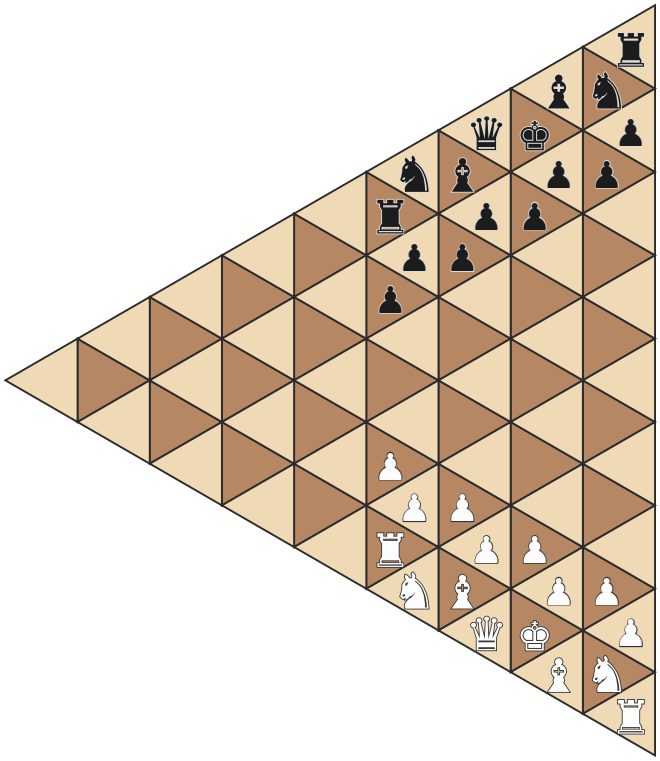


Esa partición tiene una consecuencia curiosa: como los pasos de cada rayo van alternando arista y vértice, **el tipo de pieza que ataca por un rayo cambia con la distancia**. La casilla vecina ataca como torre, la siguiente como alfil, la siguiente como torre otra vez. Es una fuente de despistes para el jugador humano —y, en su día, también para el programa.

> **Es una reconstrucción.** El tablero, la dotación y los deslizantes están bien asentados. El caballo, el unicornio y el orden de la fila de fondo se han reconstruido a partir de descripciones secundarias, que en esos tres puntos son ambiguas. Contrastarlos con la fuente original (Keller, Pritchard, o *Variations on the Theme of Chess* del propio Dekle, 2023) está pendiente.

9. Trigonal Chess (Koval, 2023)

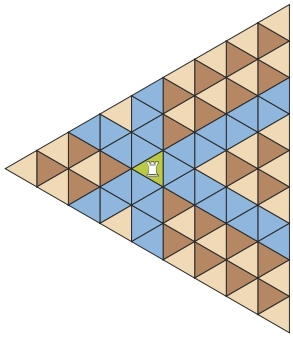
De Max Koval, publicado en *The Chess Variant Pages*. Tablero triangular de 81 casillas y juego de ajedrez normal, sin piezas de fantasía: el autor buscaba una traducción lo más directa posible del ajedrez a la retícula triangular.



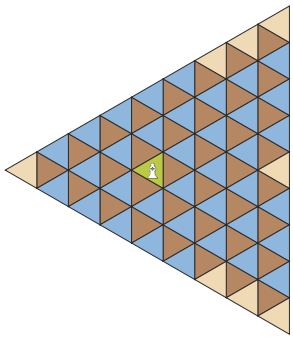
Los dos ejércitos ocupan los dos extremos de la base del triángulo. El peón corona al llegar al final de su carril.

Su **torre** —«siempre por el lado más lejano», dice el autor— resulta ser exactamente la torre del ajedrez de Salas: el mismo deslizamiento en zigzag por el carril. Su **alfil** es la pieza más llamativa de las cinco modalidades: alterna dos direcciones diagonales de modo que su deriva de conjunto va en línea recta, y con eso barre muchísimo más tablero que un alfil corriente.

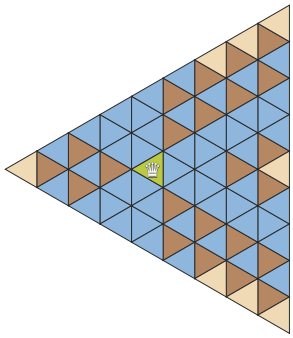
Torre ♜: se desliza por los tres carriles que pasan por ella, cruzando aristas. Es exactamente la torre del ajedrez de Salas.



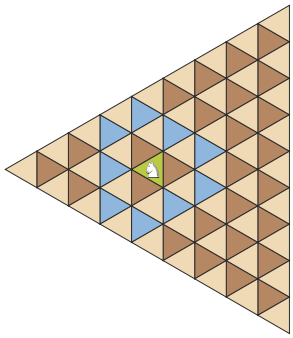
Alfil ♝: se desliza en diagonal, pero en zigzag: alterna dos direcciones diagonales de modo que la deriva neta va en línea recta. Atado al color de la casilla, y llega mucho más lejos que el alfil de Salas.



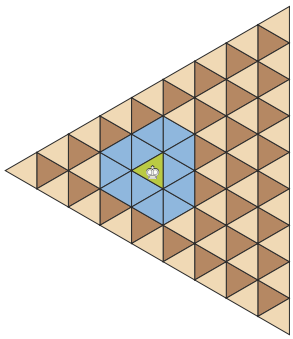
Dama ♛: torre y alfil juntos.



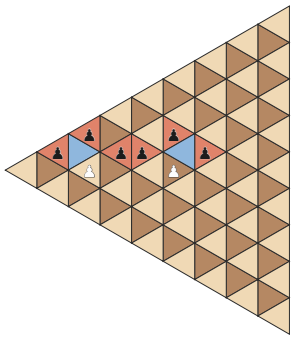
Caballo ♞: un paso ortogonal y luego uno en diagonal hacia fuera; salta por encima de lo que haya.



Rey ♚: un paso a cualquier casilla que toque la suya.



Peón ♟: avanza un paso por su carril hacia el rival y captura en las tres diagonales de delante. Desde la tercera posición puede avanzar dos (que, como advierte el autor, se solapa con una de sus capturas).



> **Reconstrucción parcial.** La torre está comprobada contra el diagrama del autor. El alfil alternante se ha reconstruido como el análogo de esa torre; lo que sí está verificado es la familia de direcciones: el autor afirma que en su «variación dura» el alfil cubre todas las casillas de su color en un tablero vacío, y con estas direcciones eso se cumple **exactamente** desde las 81 casillas, ni una casilla de más ni una de menos.
>
> **No hay enroque**: el autor dice que lo hay, pero no publica sobre qué casillas, y en este tablero no se deduce. Se ha preferido que falte a inventarlo.

9. Reglas comunes a todas las modalidades

Marcha de la partida

Mueven las blancas y se alterna. Se gana dando **jaque mate**. El rey no puede quedar en jaque después de la propia jugada, ni cruzar casillas atacadas al enrocarse.

El peón

- **Avanza sin capturar** a la casilla que tiene justo enfrente, y **captura** en las diagonales frontales (dos en el hexágono y el rectángulo, tres en el triángulo de Koval).
- **Doble paso** en su primer movimiento, con la **captura al paso** correspondiente en la jugada siguiente.
- **Corona** al llegar al final de su recorrido —la fila del rival, o el final de su carril en Trigonal—, eligiendo pieza. El ordenador corona siempre a dama.
- **Coronación de flanco** en Salas v2 (2026) y en Dekle: sin casilla de avance contra el borde, el peón avanza en diagonal.

Tablas

- **Ahogado**: el que tiene el turno no está en jaque y no tiene jugada legal.
- **Triple repetición** de la posición.
- **Cincuenta jugadas** sin captura ni movimiento de peón.
- **Material insuficiente**: solo cuando quedan los dos reyes solos.

> Esa última condición es más corta que en el ajedrez clásico, y está comprobada por fuerza bruta sobre esta geometría, no copiada. En el hexágono triangular el rey se acorrala contra el borde con muy poco, así que **rey y caballo contra rey** o **rey y alfil contra rey** —tablas muertas en el ajedrez de siempre— aquí sí tienen posiciones de mate. El único material con el que el mate es imposible es rey contra rey.

10. Cómo se anotan las jugadas

Se escribe la inicial de la pieza (**R**ey, **D**ama, **T**orre, **A**lfil, **C**aballo, **E**lefante; el peón no lleva ninguna), el origen, un guion o un aspa si captura, y el destino:

Jugada	Significado
`N2D-N4E`	peón de N2D a N4E
`CB1D-N3F`	caballo de B1D a N3F
`AN1D×N5D`	alfil de N1D captura en N5D
`AN5D-N5C+`	alfil a N5C, con jaque (`#` sería mate)
`N7D-B8D=C`	peón corona en B8D eligiendo caballo
`0-0` / `0-0-0`	enroque corto / largo

El origen se escribe **siempre**, y no por gusto: en el hexágono los nombres de casilla empiezan por `B` o `N` y contienen letras `A` – `H`, que son justamente las iniciales de las piezas. En notación corta saldrían jugadas como `D×N5D`, que lo mismo es la dama capturando que un peón de la franja D.

11. El programa: niveles, análisis e interfaz

Se puede jugar humano contra humano, humano contra ordenador (con cualquiera de los dos colores) u ordenador contra ordenador. La aplicación se instala y funciona **sin conexión**.

Niveles del ordenador

Los niveles no se distinguen por una profundidad fija, sino por **cuánto se le deja pensar**: un presupuesto de posiciones a examinar. La profundidad sale de ahí, y por eso varía con la posición: con pocas piezas el mismo presupuesto llega mucho más lejos, que es justo donde hace falta.

Nivel	Presupuesto	Piensa	Profundidad típica
1	—	—	juega al azar
2	300 nodos + azar	5 ms	1
3	5.000 nodos + azar	35 ms	2
4	4.500 nodos	32 ms	2
5	16.000 nodos	86 ms	3
6	60.000 nodos	346 ms	4
7	220.000 nodos	1,1 s	5
8	800.000 nodos	4,5 s	6

Los niveles 2 y 3 llevan además un punto de azar: no siempre juegan lo mejor que ven, y a veces se equivocan de verdad. Sin eso, un motor que revisa las capturas antes de decidir no cuelga piezas ni

pensando poquísimo, y el principiante se queda sin rival asequible. Del 4 en adelante juegan siempre lo mejor que ven, y son más flojos solo porque miran menos lejos.

> La escalera de niveles es la misma en todas las modalidades, pero los valores de las piezas **solo están ajustados para el ajedrez de Salas de 2026**. En Salas v1 (1998), Dekle y Trigonal el motor juega **correctamente** —la generación de jugadas está verificada—, pero todavía no se puede decir que juegue **bien**.

Análisis e interfaz

- Navegación por el historial: inicio, deshacer, rehacer, final y reproducción automática hacia delante o hacia atrás.
- Voltear el tablero, piezas capturadas, contador de jugadas y tiempo consumido por cada bando (no es un control de tiempo: nadie pierde por tiempo).
- Guardar y cargar partidas en el navegador, marcarlas como favoritas, y exportarlas o importarlas como archivo.
- **Panel de análisis**: las jugadas puntuadas de mejor a peor, la jugada que eligió el ordenador con sus alternativas, y la posibilidad de forzar la próxima jugada. Con el análisis guardado aparecen también la gráfica de evaluación de la partida y las marcas **?!**, **?** y **??**.
- **Accesibilidad**: el tablero es una sola parada de tabulador, se recorre con las flechas, y cada casilla se anuncia con su nombre y lo que tiene encima.

Ajedrez Triangular — juego, reglamento y programa © 1998–2026 Juan Luis Salas García (el programa, con licencia MIT). Las modalidades Triangular Chess (George R. Dekle Sr., 1986) y Trigonal Chess (Max Koval, 2023) son obra de sus respectivos autores, a quienes pertenecen sus reglas, y se incluyen como reconstrucciones. Los diagramas de este documento los genera el propio motor del juego.